

지수 이동 평균선을 이용한 거래 전략

김현지, 장우진

서울대학교 공과대학 산업공학과

초록

주식시장이 활성화되면서, 많은 투자자들이 자신들의 거래 전략에 주식시장의 기술적 지표(technical indicator)를 활용하고 있다. 본 연구에서 우리는 대표적 기술적 지표라고 할 수 있는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균의 효과에 대해 실증적인 통계 검증을 수행 하였다. 한국, 미국, 일본 주식시장의 2000년 1월 4일부터 2010년 2월 24일까지의 일별 지수 데이터를 가지고 트레이딩 시뮬레이션을 시행하여, 장기, 단기이동평균선 들을 이용해 만든 거래 규칙으로 매매를 할 경우 단순 보유전략에 비해 상대적으로 초과 수익률을 얻을 수 있는지에 대해 살펴보았다. 5일 이동평균선과 20일 이동평균선으로 조합된 투자 전략이 모든 국가별 테스트에서 가장 높은 초과 수익률을 얻을 수 있었다. 주식시장에 대한 기술적 분석의 적용은 실제로 투자자들에게 수익을 얻을 수 있는 많은 기회를 제공한다.

키워드: 기술적 지표, 이동평균선, 수익률

1. 서론

인터넷이 빠른 속도로 발전하면서 온라인 주식거래의 수수료가 많이 하락하였고 많은 투자자들이 기술적 분석에 관심을 가지게 되었다. 이동평균선은 주식 시장에서 가장 보편적이고 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나이다.

이동평균선은 추세의 변화를 하나의 값으로 압축해서 나타낼 수 있으며 단기와 장기 이동평균선을 자유롭게 사용함으로써 추세의 흐름을 정확히 파악할 수 있다. 단기이동평균선은 가격의 변화에 예민하여 추세의 흐름을 빨리 알려 줄 수 있지만 정확도는 떨어지는 반면 장기이동평균선은 추세반영에 예민하지 못하지만 정확도가 높다. 이러한 단기이동평균선과 장기이동평균선을 어떻게 조합하면 주식시장의 추세를 빠른 시간에 정확하게 알 수 있는지에 대하여 검토가 필요하다. 본 연구에서는 단순이동평균선을 단기, 중기, 장기 이동

평균선으로 나누고 구성할 수 있는 모든 조합을 고려하여 상이한 특성을 지니고 있는 주식시장에 투자를 하였을 때 안전자산 수익률과 비교 하여 초과수익률을 얻을 수 있는지에 대하여 연구하였다.

본 연구에서 사용된 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선은 각각의 특징이 있다. 5일선은 단기 추세파악에 중요한 역할을 하며 단기 매매 자에게 중요한 역할을 한다. 변동이 심할 때에는 다른 중, 장기이동평균선과의 관계를 보고 추세를 판단하여야 한다. 20일선은 1개월 주가기준으로 생성된 이동평균선이며 초, 중기적인 주가의 흐름을 반영한다. 60일, 120일선은 3개월, 6개월간의 가격변동을 반영함으로써 주가의 장기적인 추세선으로 부른다. 장기이동평균선은 가장 안정적이며 경기의 흐름을 나타낸다. 이러한 장기이동평균선은 단기이동평균선의 상승, 하락을 보일 때 정확한 기존의 추세를 판단하는데 쓰인다.

국내에서도 단순이동평균 방법과 기타 기술적 지표를 개별 주식에 적용하고 초과 수익률에 대한 연구는 진행되고 있다. 단순이동평균선 으로부터 출발하여 기타 지표들을 함께 고려하는 시스템 트레이딩은 온라인 투자자들이 선호하는 투자 방식이다.

본 연구에서는 부동한 특징의 주식시장에 이동 평균법을 적용하여, 매매 시점을 정의 하고 이러한 투자 전략에 근거하여 투자를 하였을 때 단순 보유전략과 국고채 이자율과 비교를 함으로써 본 논문에서 주장하는 이동평균선을 이용한 투자전략이 얻을 수 있는 초과 수익률에 대하여 성능 점검을 하였다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 이동평균선, 골든크로스, 데드크로스, 수익률 계산법과 투자의 성과를 판단하는 평가지수인 샤프지수 등방법론을 설명한다. 3장에서는 KOSPI, NASDAQ, DOW JONES, NIKKIE225 주가 지수에 매매 전략을 적용하고 얻은 결과를 분석한다. 마지막으로 4장에서는 본 연구의 결과를 요약하고 본 연구의 부족한 점과 향후 연구에 대하여 논의해 보도록 한다.

2. 관련연구 및 연구 방법론

가. 관련연구

기술적 트레이딩 룰은 예측능력이 있으며 이동평균과 trading range break 룰을 미국과 유럽의 주식시장에 적용하여 생성한 신호에 따라서 매매를 하면 단순 수익률보다 초과(낮은) 수익을 얻을 수 있다는 연구가 있었다. (Brock et al., 1992; Hudson et al., 1996)

기존의 Brock의 연구방법을 아시아 시장에 적용하여 기술적 트레이딩 전략은 예측능력이 있으며 기술적 분석을 사용하여 얻은 수익과 단순 매매전략의 수익이 동일하다는 귀무가설을 기각하고 아시아 주식시장에 이동평균을 사용하여 거래전략을 적용하면 초과 수익률을 얻을 수 있다고 주장하였다.. (Gunasekarange & Power, 2000)

이동평균과 trading range breakout 룰을 아시아 9개의 신흥시장에 적용하고 점검을 통하여 20일, 60일 이동평균선이 가장 많은 수익률을 얻을 수 있다고 검증하였다. 이 논문에서는 20일, 60일, 120일, 180일 240일 이동평균선을 사용하였고 주가데이터와 비교를 하여 수익률을 계산하였다. (Lai & Lau, 2005)

본 논문에서는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선과 골든크로스 및 데드크로스를 기준으로 신호를 발생시키고 매매 시점을 정의하였다. 본 논문의 연구와 기존의 연구의 가장 큰 차이점은 각각의 이동평균선으로 생성될 수 있는 모든 골든크로스과 데드크로스를 고려함으로써 정해진 기간 내에 이동평균선을 이용해 만든 거래 규칙으로 매매를 할 경우 얻을 수 있는 최대 수익률과 최저 수익률을 전면적으로 점검하였다.

나. 이동평균

이동평균은 시간의 흐름에 따라 가장 오래된 변수를 빼고 새로운 변수를 추가하여 구한 평균이다. 이러한 이동평균은 변수들의 움직임을 부드럽게 만들어 주어 추세를 알기 쉬운 지표로 전환시켜 준다. 이동평균에는 단순이동평균, 지수이동평균, 가중이동평균이 있다. 본 논문에서는 단순이동평균을 사용하였다. 단순이동평균(Simple Moving Average)은 일정기간 동안의 종가를 모두 더한 다음 그 기간의 수로 나누어 계산한다.

$$SMA_t = (P_t + P_{t-1} + P_{t-2} + \dots + P_{t-n+1})/n$$

본 연구에서는 각각 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 사용하였다. 5일 이동평균선은 단기적, 20일, 60일은 중기적, 120일은 장기적인 추세를 반영하는데 사용되었다.

다. 골든크로스(golden cross)와 데드크로스(dead cross)

골든크로스는 단기이동평균선이 장기이동평균선을 밑에서 위로 치고 올라가면서 만나는 때를 말한다. 단기이동평균선이 장기이동평균선을 상향돌파 하려면 단기이동평균선이 상승해야 하며 이는 단기적인 주가에 영향을 준다. 단기 상승추세가 지속된다는 것을 전제로 골든크로스의 매수 신호로 정의한다. 데드크로스는 반대로 단기이동평균선이 장기이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 모습을 말한다. 데드크로스는 단기 하락추세가 지속된다는 것을 전제로 매도 신호로 정의한다.

라. 수익률 계산

(1). 이동평균법 전략하의 수익률

$$R_t = \begin{cases} \prod_{t=2}^N \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} & (\text{주식보유수익률}) \\ Rit & (\text{무위험이자율}) \end{cases}$$

이동평균법에 의한 투자전략은 전체 구간에서 두 개의 수익률을 적용한다. 주식을 보유하고 있을 때와 주식을 보유하고 있지 않을 때로 나뉘는데 주식을 보유하고 있을 때는 매매 전략을 적용한 일 수익률의 적으로 구간매매 수익률을 표시하고, 주식을 보유하고 있지 않을 때에는 국고채 연리를 사용하여 수익률을 계산한다.

(2). 국고채 수익률

국고채 수익률은 주식매매를 하지 않고 국고채에 투자를 하여 얻을 수 있는 고정수익률로써 앞에서 제시한 이동평균법 전략하의 수익률과 비교하는 기준이 된다.

$$\sqrt[N]{\prod_{t=1}^N (1 + Rit_t)} \quad , N: \text{데이터 개수}$$

Rit: 무위험 수익률, 본 논문에서는 국고채 3년 만기 이자율 사용.

(3). 샤프지수(Sharpe Ratio)

샤프지수는 가장 많이 사용되는 투자성능을 평가하는 지수 중 하나이다. 펀드의 1위험당 초과 수익정도를 표시해주며 샤프지수는 높을수록 투자성능이 성공적이라고 평가할 수 있다.

$$Sharperatio = \frac{\text{펀드평균수익률} - \text{무위험평균수익률}}{\text{펀드수익률 표준편차}}$$

샤프지수는 수익률과 변동성을 동시에 고려하여 투자전략의 성능을 평가하고 우열을 판단할 수 있는 기준이 된다.

마. 이동평균을 이용한 거래 전략

투자 수익률을 최대를 얻기 위하여 주가

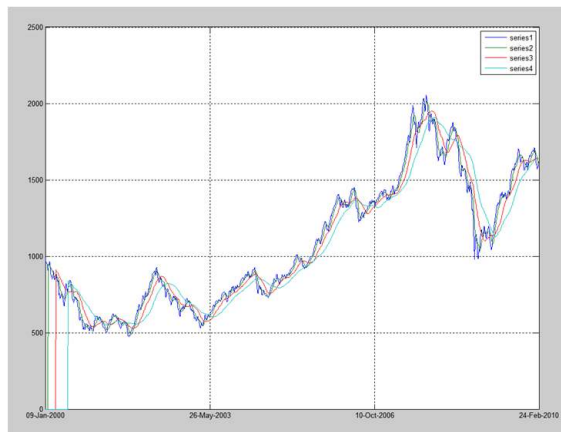
의 저점에서 매수를 하여 고점에서 매도를 해야 한다. 다양한 이동평균선을 기준으로 골든크로스와 데드크로스의 시점을 정확히 파악하여 골든크로스의 신호가 발생되면 매수를 한다. 하나의 데드크로스가 발생하기 전에 여러 차례 골든크로스가 발생 할 수 있지만 본 연구에서는 골든크로스가 발생하면 데드크로스가 발생하기 전까지는 매매를 하지 않고 주식을 보유한다. 데드크로스가 발생하면 매도를 하고 그 다음 골든크로스가 발생하면 다시 매수를 하는 투자 전략을 원칙으로 하고 있다.

3. 실증 연구

가. 데이터

본 연구에서 사용된 데이터는 KOSPI, NASDAQ, DOW JONES, NIKKIE225 등 4개의 종합지수를 사용하였고 각각 2506개, 2550개, 2550개, 2490개의 영업일 데이터가 적용되었다. 한국, 미국, 일본 주식시장의 2000년 1월4일부터 2010년 2월24일까지의 일별 지수 데이터를 가지고 트레이딩 시뮬레이션을 시행하였다. 투자 수익률은 각국의 국채 금리를 기준으로 하였다. 한국은 국고채 3년 이자율을 사용하였고 미국은 USD LIBOR 3개월 이자율을 사용하였으며 일본은 5년 일본 JBG 이자율을 사용하였다.

그림1에서는 KOSPI 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 표시하였고 횡보추세, 상승추세 및 하락추세로 다양한 추세가 생성된 것을 볼 수 있다.



<그림 1> KOSPI 이동평균선
단기와 장기이동평균선으로 구성된 모든 골든크로스 및 데드크로스를 찾아낸다.

	5MA	20MA	60MA	120MA
5MA		73	24	21
20MA	72		17	12
60MA	24	17		9
120MA	21	12	8	

< 표1 > KOSPI 골든 및 데드크로스 개수

표1은 검은 칸을 기준으로 위쪽은 골든크로스를 나타내고 아래쪽은 데드크로스를 나타낸다. 도표를 보면 골든크로스 및 데드크로스는 대칭을 이루며 어느 한쪽으로 특별히 많은 특징을 나타내지 않고 있다. 표1은 KOSPI 데이터를 기준으로 표시하였고 NASDAQ, DOW JONES, NIKKIE225도 모두 동일한 방법으로 실행한다.

매개의 매매전략은 골든크로스 및 데드크로스의 조합으로 생성된다. 골든크로스는 표2와 같은 배열로 형성이 되는데 T값은 시계열의 시작점을 기준으로 날짜를 표시한다.

Goldencross60to120

T=283 354 474 845 1169 1356 1670 2072 2273

< 표 2 > 60일, 120일 이동평균 골든크로스
앞에서 생성한 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선으로 구성된 매매 전략은 부록 표8의 투자전략과 같이 총 36가지가 있다. 표현을 쉽게 하기 위하여 Golden cross는 G로 Dead cross는 D로 표시한다.

나. 투자전략

한국, 미국, 일본의 부동한 주식시장의 주가 데이터를 36가지의 골든 및 데드크로스 조합된 투자전략을 통하여 트레이딩 시뮬레이션을 진행한다. 골든크로스가 생성될 때 매수를 하고 데드크로스가 생성되면 매도를 한다. 여기서 주의 할 점은 단-중기 이동평균선으로 구성된 골든크로스를 사용하고 중-장기 이동평균선으로 구성된 데드크로스를 사용할 때 하나의 데드크로스가 발생하기 전에는 여러 번의 골든크로스가 발생할 수 있는데 본 연구에서는 가장 먼저 발생하는 골든크로스를 기준으로 매수를 하고, 매수 시점과 가장 가까운 데드크로스에 매도를 하는 투자전략을 사용하였다.

다. 수익률과 일일 수익률의 기술통계량

수익률을 앞에서 정의한 바와 같이 주식을 보유하고 있지 않을 때에는 국고채 이자율을 적용하여 계산하고 주식을 보유하고 있으면 일일 수익률들의 적으로 표현한다. 아래 도표는 KOSPI에 36개의 데이터를 적용하였을 때 상위 3개 전략의 일일 수익률의 기술통계량이다.

투자전략	최소값	최대값	평균	표준편차
G5to60_D5to60	0.9307	1.0764	1.000914	0.011041
G5to60_D5to120	0.9307	1.0764	1.000733	0.010086
G5to20_D5to20	0.9410	1.0764	1.000776	0.011257

< 표3 > 최대 수익률 기준 상위 3개
투자전략의 기술통계량 - KOSPI

라. 결과 및 분석

투자 전략	10년 수익	국고채 10년 수익	표준편차	샤프지수	수익률 순위	투자성과 순위
G5to60_D5to60	6.8571	1.666	0.0110412	470.1833	1	1
G5to20_D5to20	5.7077	1.666	0.01126	359.0724	2	2
G5to120_D5to120	5.2439	1.666	0.0100865	354.7546	3	3

< 표 4 > 투자전략을 KOSPI에 적용한 수익률과 샤프지수 순위

투자 전략	10년 수익	국고채 10년 수익	표준편차	샤프지수	수익률 순위	투자성과 순위
G5to60_D5to120	2.07369	1.082033	0.0071595	138.5099	1	2
G5to20_D5to20	1.895616	1.082033	0.0049357	164.8361	2	1
G5to20_D5to120	1.794551	1.082033	0.0096217	74.05319	3	3

< 표 5 > 투자전략을 NIKKIE225에 적용한 수익률과 샤프지수 순위

투자 전략	10년 수익	국고채 10년 수익	표준편차	샤프지수	수익률 순위	투자성과 순위
G5to20_D5to20	2.001183	1.369784	0.007343	85.9865	1	1
G5to60_D5to20	1.7451218	1.369784	0.00955	39.32212	2	3
G5to60_D5to60	1.656256	1.369784	0.006003	47.72298	3	2

< 표 6 > 투자전략을 DOW JONES에 적용한 수익률과 샤프지수 순위

투자 전략	10년 수익	국고채 10년 수익	표준편차	샤프지수	수익률 순위	투자성과 순위
G5to20_D5to20	2.654743	1.369784	0.010756	119.4655	1	1
G5to60_D5to60	2.387835	1.369784	0.009333	109.081	2	2
G5to120_D5to120	1.782383	1.369784	0.0085688	48.15123	3	3

< 표 7 > 투자전략을 NASDAQ에 적용한 수익률과 샤프지수 순위

장기, 단기이동평균선 들을 이용해 만든 거래 규칙을 여러 지수데이터에 적용한 결과 국고채 금리를 기준으로 초과 수익률을 얻을 수 가 있었다. 초과 수익률이 많다고 하여 투자자들의 입장에서 좋은 것이 아니다. 그것에 따르는 위험도 동반하기 때문에 적은 위험에서 높은 수익률을 얻을 수 있어야만 투자자들에게 적합한 투자 전략이라고 할 수 있다. 샤프지수를 사용하여 투자성과를 판단한 결과 기존의 수익률 순위와 다른 결과도 나왔다. 표5, 표6을 보면, 수익률은 높지만 투자 위험도 상대적으로 높기 때문에 샤프지수를 통하여 계산한 결과 부동한 투자성과 순위를 얻을 수가 있었다.

4. 결론

본 연구는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 단기, 중기, 장기로 나누고 36가지의 투자전략을 구성하고 골든크로스과 데드크로스를 통하여 매매 시점을 포착하고 초과 수익률을 얻을 수 있는지에 대해 살펴보았다. 분석된 결과는 아래와 같다. 첫째, 투자전략을 다양화 하여 이동평균선을 이용한 매매 전략에서 초과 수익률을 얻을 수 있다는 결과를 얻었다. 둘째, 36개의 투자 전략 중에서 5일 이동 평균선과 20일 이동평균선으로 조합된 투자 전략이 모든 국가별 테스트에서 가장 높은 초과 수익

를 얻을 수 있었다. 5일과 20일, 60일 이동평균선으로 조합된 투자전략이 가장 많은 수익률을 얻을 수 있었다. 이것은 시장의 변화를 가장 빨리 알려 줄수 있는 단기 5일 이동평균선과 20일, 60일 중기이동평균선으로 조합된 투자전략은 주가의 움직임을 빠르고 정확하게 알려 준다는 것을 알 수 있다. 샤프지수를 사용한 성과평가를 통하여 단순 초과 수익률이 아닌 투자자 입장에서 투자 전략을 고려하였다.

그러나 본 연구에는 몇 가지 보완할 점이 필요 하다. 우선, 단기이동평균선을 사용하면 골든크로스와 데드크로스가 가장 빈번하게 출현된다. 골든크로스가 생성후 바로 데드크로스가 생성되는 경우를 대비하여 band를 주어 골든크로스가 생성 후 종가의 몇% 상승할 때 매수를 한다면 불필요한 거래차수를 줄여 수수료를 절감할 수 있다. 다음 전체 10년 구간을 횡보, 상승, 하락 특성을 나타내는 구간으로 나누고 동일한 전략을 적용하였을 때 금융위기가 없는 시기에도 투자 수익률을 낼 수 있는지에 대하여 연구가 필요하다. 그 외에도 기타 기술적 지표를 같이 이용함으로써 매매 시점을 더욱 정확하게 판단하고 더 높은 초과 수익률을 얻을 수 있는지에 대한 연구가 필요하다.

5. 참고문헌

이승은 (2002) "기술적 분석의 주가수익률 예측가능성 및 활용방안: 분단위 주가와 거래량을 대상으로" 서울대 석사논문.

김철영 (2003) "기술적 분석의 유용성에 관한 연구 - MACD와 일목균형표를 중심으로" 카이스트 석사 학위 논문.

장하성 (1992) "한국증권시장에서의 하루 중 수익률 과 거래량에 관한 기술적 분석" 한국재무학회 199기, 7-37.

Robert D.Edwards, 2007, *Technical Analysis of Stock Trends* (CRC Press).

George Pruitt, and John R.Hill, 2003, *Building Winning Trading Systems with tradstation* (John Wiley&Sons).

Mark Jurik, 1999, *Computerized Trading - Maximizing day trading and overnight profits* (New York Institute of Finance).

Gunasekarage, A., and Power., D. M., 2000, *The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets*, Emerging Markets Review 2, 17-33.

Lai, M., and Lau, S., 2006, *The profitability of the simple moving averages and trading range breakout in the Asian stock markets*, Journal of Asian Economics 17, 144-70.

Brock, W., Lakonishok, J., and LeBaron, B., 1992, *Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns*, Journal of Finance 47, 1731-1764.

Hudson, R., Dempsey, M., and Keasey, K., 1996, *A note on the weak form efficiency of capital markets: the application of simple technical trading rules to US stock prices*, Journal of Banking Finance.

Bigalow, S. W., and Elliot, D, 2004, *Day-trading with candlesticks and moving averages*, Futures, 40-42.

Appendix

투자전략	골든크로스	데드크로스	트레이드	수익률
G60to120_D60to120	9	8	8	0.1010
G60to120_D20to120	9	12	8	0.0588
G60to120_D20to60	9	17	8	0.0936
G60to120_D5to120	9	21	8	0.0958
G60to120_D5to60	9	24	7	0.0933
G60to120_D5to20	9	72	8	0.0416
G20to120_D20to120	12	12	11	0.0993
G20to120_D5to120	12	21	11	0.1493
G20to120_D5to60	12	24	10	0.1115
G20to120_D5to20	12	72	11	0.0840
G20to120_D20to60	12	17	10	0.1381
G20to120_D60to120	12	8	7	0.0864
G5to120_D5to120	21	21	20	0.1587
G5to120_D5to20	21	72	16	0.0836
G5to120_D5to60	21	24	11	0.0848
G5to120_D20to60	21	17	11	0.1085
G5to120_D20to120	21	12	11	0.0631
G5to120_D60to120	21	8	8	0.0637
G5to60_D5to60	24	24	23	0.2178
G5to60_D5to20	24	72	23	0.1734
G5to60_D5to120	24	21	12	0.1865
G5to60_D20to60	24	17	15	0.1833
G5to60_D20to120	24	12	11	0.1149
G5to60_D60to120	24	8	8	0.0857
G20to60_D20to60	17	17	16	0.1461
G20to60_D5to20	17	72	16	0.1026
G20to60_D5to60	17	24	16	0.1482
G20to60_D5to120	17	21	12	0.1451
G20to60_D20to120	17	12	10	0.0874
G20to60_D60to120	17	8	8	0.0659
G5to20_D5to20	73	72	72	0.1954
G5to20_D5to60	73	24	22	0.0752
G5to20_D5to120	73	21	16	0.1304
G5to20_D20to60	73	17	17	0.0529
G5to20_D20to120	73	12	12	0.0796
G5to20_D60to120	73	8	8	0.0844

< 표 8 > KOSPI에 투자전략을 적용하고 전체 구간의 신호 발생 수, 거래 수 및 수익률

투자전략	수익률	투자전략	수익률	투자전략	수익률
G60to120_D60to120	-0.0091	G60to120_D60to120	0.003119	G60to120_D60to120	0.004219
G60to120_D20to120	-0.0014	G60to120_D20to120	0.025256	G60to120_D20to120	0.020737
G60to120_D20to60	0.0239	G60to120_D20to60	0.04569	G60to120_D20to60	0.018112
G60to120_D5to120	0.0174	G60to120_D5to120	0.04142	G60to120_D5to120	0.015912
G60to120_D5to60	0.0341	G60to120_D5to60	0.042017	G60to120_D5to60	0.015218
G60to120_D5to20	0.0195	G60to120_D5to20	0.031237	G60to120_D5to20	0.017765
G20to120_D20to120	0.0213	G20to120_D20to120	0.009963	G20to120_D20to120	0.032874
G20to120_D5to120	0.0491	G20to120_D5to120	0.019792	G20to120_D5to120	0.033845
G20to120_D5to60	0.0510	G20to120_D5to60	0.031583	G20to120_D5to60	0.05118
G20to120_D5to20	0.0478	G20to120_D5to20	0.032358	G20to120_D5to20	0.020997
G20to120_D20to60	0.0374	G20to120_D20to60	0.025376	G20to120_D20to60	0.031188
G20to120_D60to120	0.0358	G20to120_D60to120	-0.01148	G20to120_D60to120	0.009615
G5to120_D5to120	0.0595	G5to120_D5to120	0.035495	G5to120_D5to120	0.058769
G5to120_D5to20	0.0371	G5to120_D5to20	0.044682	G5to120_D5to20	0.060219
G5to120_D5to60	0.0476	G5to120_D5to60	0.024366	G5to120_D5to60	0.075659
G5to120_D20to60	0.0227	G5to120_D20to60	0.003231	G5to120_D20to60	0.049436
G5to120_D20to120	0.0010	G5to120_D20to120	-0.0088	G5to120_D20to120	0.037376
G5to120_D60to120	-0.0162	G5to120_D60to120	-0.0016	G5to120_D60to120	0.018679
G5to60_D5to60	0.0909	G5to60_D5to60	0.051751	G5to60_D5to60	0.0495
G5to60_D5to20	0.0570	G5to60_D5to20	0.045722	G5to60_D5to20	0.036545
G5to60_D5to120	0.0385	G5to60_D5to120	0.002975	G5to60_D5to120	0.001408
G5to60_D20to60	0.0296	G5to60_D20to60	-0.00436	G5to60_D20to60	-0.0041
G5to60_D20to120	-0.0437	G5to60_D20to120	0.016181	G5to60_D20to120	-0.00254
G5to60_D60to120	-0.0238	G5to60_D60to120	0.00612	G5to60_D60to120	-0.01503
G20to60_D20to60	0.0377	G20to60_D20to60	0.014079	G20to60_D20to60	0.001922
G20to60_D5to20	0.0213	G20to60_D5to20	0.03162	G20to60_D5to20	0.027424
G20to60_D5to60	0.0451	G20to60_D5to60	0.029069	G20to60_D5to60	0.045746
G20to60_D5to120	0.0215	G20to60_D5to120	0.01244	G20to60_D5to120	0.0196
G20to60_D20to120	-0.0019	G20to60_D20to120	0.018579	G20to60_D20to120	-0.00578
G20to60_D60to120	0.0043	G20to60_D60to120	0.001411	G20to60_D60to120	-0.02277
G5to20_D5to20	0.1026	G5to20_D5to20	0.071837	G5to20_D5to20	0.066044
G5to20_D5to60	0.0252	G5to20_D5to60	0.057262	G5to20_D5to60	-0.04227
G5to20_D5to120	-0.0136	G5to20_D5to120	-0.00068	G5to20_D5to120	-0.06258
G5to20_D20to60	-0.0037	G5to20_D20to60	0.01291	G5to20_D20to60	-0.06917
G5to20_D20to120	-0.0554	G5to20_D20to120	0.018472	G5to20_D20to120	-0.0697
G5to20_D60to120	-0.0448	G5to20_D60to120	0.025448	G5to20_D60to120	-0.06115

< 표9 > NASDAQ의 투자전략과 수익률

< 표10 > DOW JONES의 투자전략과 수익률

< 표11 > NIKKIE225의 투자전략과 수익률